GridRescue“碳韧智网”作品申报书 V10

版本日期：2026-08-26（Wave11维护版）
V08证据冻结日：2026-08-22
建议主赛道：赛道二 / 赛题 2.1 新型电力系统

一、项目摘要

GridRescue是一套面向极端天气配电网故障恢复的预案级软件原型。它将生命线服务合同、配电网P/Q物理反馈、恢复资源调度和可复算碳清单放入同一决策链。系统不接受“少供电所以低碳”的捷径：候选方案必须依次通过Care、Physics、MRV三道门，才进入推荐。

二、现实问题

暴雨内涝、台风和极端高温会造成多支路故障、资源受限和恢复顺序冲突。单纯最小化EENS可能增加柴油或上级电网排放；单纯追求低碳又可能牺牲普通服务。传统看板通常只展示结果，无法回答：服务是否等价、潮流是否可行、碳数字能否复算。

三、核心创新

1. 服务合同门

将ICU连续供电、应急手术、冷链和通信等生命线任务表示为带最小功率、时窗、deadline、连续时长、依赖和电压阈值的CareTask。服务不再只是一个静态权重。

2. 物理可行性门

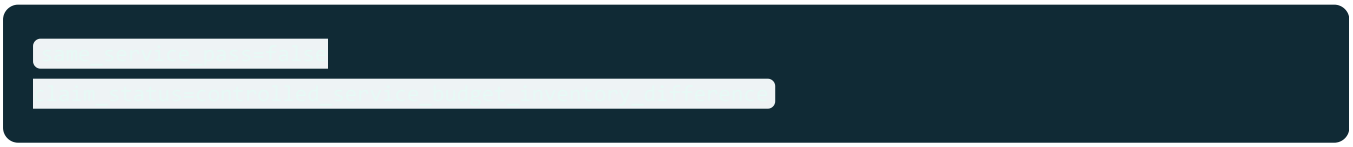
恢复候选经过成岛、径向性、P/Q平衡、潮流、电压、支路热限和资源约束校验。缺少成网型电源的孤岛以 `BLOCKED/NO_GFM` 保留为反例，不进入推荐。

3. MRV证据门

每小时活动账、因子快照、kgCO2清单、碳对账、拓扑动作链、行级hash、manifest和seal组成可复算证据包。篡改活动账、因子或动作链后，verifier必须FAIL。

4. 受控服务差异而非伪减排

当候选与参考服务不等价时，系统自动设置：



界面和材料只展示受控服务预算下的运行碳清单差异，不写严格同服务减排。

5. 准确的创新定位

本项目不把“又一个优化器”作为创新点。创新点是把服务合同、网络物理和碳证据做成**串行资格门**：每一门都能阻断一种可追问的错误结论，并保留可复算的失败证据。优化器负责生成候选，三门负责决定候选是否有资格进入比较；因此系统输出的是可审计的决策边界，而不是单一“最优值”。

四、技术实现

- 网络：MATPOWER case33bw，33节点配电网；
- 灾种：暴雨内涝、台风、极端高温；
- 策略：传统顺序恢复、最小失供恢复、碳韧协同恢复；
- 优化：词典序服务锚点、普通服务预算、碳清单差异；
- 物理：平衡等值 P/Q 径向前推回代潮流与反馈迭代；
- 证据：版本化因子注册表、逐时活动账、MRV verifier；
- 展示：Streamlit评委工作台、三门状态指标、底部证据页签、冻结回放和NO_GFM反例。

五、实验与结果

V08正式证据

- 3个正式MRV bundle：暴雨、台风、极端高温；
- 每个bundle 17个文件，均Verification PASS；
- 因子等级E类合成工程假设，气体边界CO2，单位kgCO2，时间步长1.0 h；
- V08基线回归：46 passed。

Wave10 36场景批处理

- 3灾种×3强度×4固定复本，共36个scenario_id；
- 3种策略共108条物理策略行，108/108成功；
- 碳韧协同相对最小失供的配对均值差：EENS +3192.85 kWh，运行清单 −2331.35 kgCO2；
- 关键EENS −15.05 kWh；
- 关键负荷恢复率 +0.0466 个百分点；
- C0/C4分轨：36对，controlled_eligible=36，strict_eligible=0。

上述结果只支持“受控服务预算下的运行碳清单差异”，不支持严格同服务减排。

决策含义：C4 不是在所有指标上“胜出”，而是在公开的普通服务预算内换取关键服务与运行碳清单的组合改善。系统把这项让步显式呈现给园区/医院运维人员，由其选择预算点；若预算不可接受，系统应返回 C0 或标记无合适候选，而不是强行推荐 C4。

六、软件交付与验证

- 全量测试：62 passed（2026-08-26 Wave11开发树；V08正式冻结基线为46 passed）；
- V08三bundle独立verify均PASS；
- 36场景catalog有固定root seed、payload SHA和重放字段；
- 失败manifest保留失败行，不以0填充；
- 七张图由V08正式artifact重绘，含source SHA、run ID和冻结日期；
- 离线pipeline cache保障现场演示冷启动；
- 提交包经过manifest文件hash和ZIP testzip核验。

Wave11 风险与MRV增强（2026-08-26复核）

- CVaR95/失败预算：从36场景回放中同时展示均值、P95、CVaR95和失败率，避免只按平均EENS推荐；
- MRV因子不确定性：固定activity inventory，基于factor registry的uncertainty_pct执行500次确定性LHS，输出kgCO2区间与排名稳定率；
- 两项增强只改变风险排序与证据表达，不改变Care/Physics门，也不改变`same_service_pass=false`的主张边界。

七、应用价值

首个落地入口是园区、医院、数据中心或单馈线的离线预案、演练和复盘。系统输出的是可追问的候选方案、服务边界、物理证据和碳清单，而不是未经审批的实时控制命令。接入真实馈线、气象和排放因子后，可沿同一数据卡和MRV schema替换输入并重新核验。

迁移接口：替换`network_snapshot`、灾害时序、DER/负荷参数和`factor_registry`后，沿同一`scenario_id → activity → factor → inventory → verifier`链重算；本版本把迁移后的结果标为新数据集，不能把 case33bw/E 类结果直接外推到现场。

八、边界与后续

- 当前数据为E类合成工程输入，不等于现场测量；
- SEALED只表示文件完整性与内部复算，不等于第三方核证；
- Carbon-SOC绩效、GNN/RL、完整MISOCP/AC-OPF和SCADA写回不进入本轮主张；
- 下一阶段做同服务合同下的C0/C4实验、真实天气回放和更大馈线外部效度验证。

九、一句话价值

> 我们不是让优化器报一个更低的碳数字，而是规定这个数字在什么服务、物理和证据条件下才有资格被相信。

GridRescue 碳韧智网 · Submission draft · 2026-08-26